

자동화설비산업기사

자동제어

필기 20문항 · 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 합격

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠이며, 실제 기출문제를 수록하지 않았습니다.
정확한 시험 정보는 반드시 Q-Net 공지를 확인하세요.

목차

- NCS 연계표
- 🎯 시험 직전 요약
- 1. 제어의 기본: 개루프와 폐루프
- 2. ON-OFF·비례·PID 제어
- 3. 전달함수와 시정수
- 4. 안정성 판별법
- 5. 시퀀스 제어 기초와 접점
- 6. 자기유지와 인터록
- 7. 타이머·카운터 응용 회로
- 8. PLC 하드웨어·스캔·명령어
- 9. 센서의 종류와 선정
- 10. 모터·인버터·서보
- 11. 제어반 설계와 배선
- 12. HMI·경보·비상정지와 안전
- 핵심용어집 (20개)

NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	분류
1901080105_14v2	제어반 설계	4	19010801 자동제어시스템설계
1901080107_14v2	구동장치 선정	4	19010801 자동제어시스템설계
1901080108_14v2	제어기기 선정	—	19010801 자동제어시스템설계
1901080402_14v2	제어시스템 분석	3	19010804 자동제어시스템운영
1901080406_14v2	HMI운영	—	19010804 자동제어시스템운영

NCS(국가직무능력표준)의 명칭·코드·체계만 인용했으며, 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 콘텐츠입니다.

🎯 시험 직전 요약

🎯 시험 직전 요약

- 개루프(시퀀스·순서 제어) vs 폐루프(피드백·편차를 이용). 자동판매기=개루프의 단골 예시.
- 피드백 루프 요소: 검출기→비교기→제어기→조작기→제어대상. 편차=목표값−측정값.

- ON-OFF 제어: 조작량이 2값(켜기/끄기)뿐. 간단·저가지만 헌팅(목표값 주변 진동)이 생기기 쉽다.
- PID: P=빠른 응답(정상편차 남음), I=정상편차 제거(느림), D=진동 억제(미래를 예측해 제동).
- 전달함수 G(s)=출력/입력. 1차 지연계는 G(s)=K/(Ts+1) 형태로 고쳐서 시정수 T를 읽는다.
- 시정수 T = 최종값의 63.2%에 도달하는 시간. T가 작을수록 빠른 시스템이다.
- 안정성 판별법 4종: 라우스표·나이퀴스트선도·근궤적·보데선도. 오일러 법칙은 낚시 선지다.
- a접점(NO)=평시 개방(누르면 닫힘), b접점(NC)=평시 폐쇄(누르면 열림), c접점=절환.
- 자기유지: 기동 푸시버튼과 병렬로 자기 접점을 물려 손을 떼도 계속 동작. 정지 PB는 b접점 직렬.
- 인터록: 상대방 출력을 b접점으로 직렬 삽입해 동시 동작을 막는다 (정·역회전 등).
- ON딜레이(TON)=입력 후 지연 동작, OFF딜레이(TOF)=입력 끊긴 후 지연 복귀.
- PLC 스캔: 입력 읽기→연산→출력 갱신을 반복. 스캔타임이 길면 응답이 느려진다.
- X=입력·Y=출력·M=보조릴레이·T=타이머·C=카운터 (미쓰비시 계열 기준).
- 근접센서: 유도형(금속만)·정전용량형(비금속도). 리밋스위치는 기계적으로 눌러서 검출.
- 서보모터=위치·속도 정밀 제어(엔코더 피드백), 스테핑=펄스 수만큼 회전, 인버터=AC모터 속도 제어.

- 비상정지: b접점 직렬·최우선·자기유지 해제. 리셋은 별도 푸시버튼으로.
- HMI=터치패널 감시·조작 화면. 경보 발생 시 원인 표시와 초동조치 안내가 핵심이다.

1. 제어의 기본: 개루프와 폐루프

- 시퀀스 제어는 미리 정한 순서대로 ON/OFF를 수행한다: 컨베이어→실린더→드릴 순차 동작처럼.
- 개루프 제어는 출력을 측정하지 않고 일방적으로 동작한다. 간단하지만 외란(방해)에 약하다.
- 폐루프(피드백) 제어는 출력을 측정해 목표값과 비교하고, 편차(오차)를 줄이는 방향으로 조작한다.
- 피드백 루프의 5요소: 검출기(센서)→비교기(편차 계산)→제어기(PID 등)→조작기(밸브·모터)→제어대상.
- 편차 e = 목표값 − 측정값. 제어의 목적은 이 편차를 0으로 만드는 것이다.
- 단골 예시: 자동판매기(개루프)·에어컨 온도조절(폐루프)·세탁기(시퀀스). 예시를 외우면 구분 문제가 쉬워진다.

2. ON-OFF·비례·PID 제어

- ON-OFF 제어(2위치 제어): 조작량이 켜기/끄기 두 값뿐이다. 전기밥솥·온풍기처럼 간단·저가.

- 단점: 목표값을 지나쳐 켜졌다 꺼졌다 반복하는 헌팅이 생기기 쉽다. 부동작대(히스테리시스)로 완화한다.
- 비례(P) 제어: 편차에 비례해 조작량을 낸다. 빠르지만 편차가 0이 되면 조작량도 0이 되어 정상편차(오프셋)가 남는다.
- 적분(I) 제어: 편차를 시간으로 누적해 조작한다. 정상편차를 없애지만 응답이 느리고 진동하기 쉽다.
- 미분(D) 제어: 편차의 변화율(미래)을 예측해 제동을 건다. 진동을 억제하지만 단독으로는 못 쓴다.
- PID 제어: P의 빠름 + I의 정밀함 + D의 안정감을 합친 산업용 표준 제어다.
- 시험 포인트: "정상편차를 제거한다"=I 동작, "진동을 억제한다"=D 동작.

3. 전달함수와 시정수

- 전달함수 G(s)=출력 Y(s)/입력 X(s). 시스템을 수식으로 표현한 것으로, 블록선도로 그린다.
- 1차 지연요소 G(s)=K/(Ts+1): K=정상 이득, T=시정수. 어떤 식이든 이 형태로 고쳐서 T를 읽는다.
- 시정수 T는 입력이 계단으로 변할 때 최종값의 63.2%에 도달하는 시간이다.
- T가 작을수록 빠르게 안정된다. 4T가 지나면 약 98% 도달로 실무상 안정으로 본다.
- 2차 지연요소는 진동 여부가 관건이다. 감쇠비에 따라 과도응답(오버슈트)이 달라진다.
- 무응답 시간(죽은 시간): 입력 후 출력이 늦게 나오기 시작하는 지연. 클수록 제어가 어렵다.
- 시험 포인트: 분모를 Ts+1 꼴로 변형하는 문제와 63.2% 수치가 단골이다.

4. 안정성 판별법

- 안정한 시스템이란 입력이 유한하면 출력도 유한한 것이다. 불안정하면 발산한다.
- 라우스-후르비츠 판별법: 특성방정식 계수로 라우스 표를 만들고, 제1열의 부호 변화 횟수가 불안정 극의 수다.
- 나이퀴스트 판별법: 주파수응답 궤적이 임계점(-1+j0)을 감싸는지로 안정성을 본다.
- 근궤적: 이득이 변할 때 특성근(극)이 복소평면에서 그리는 자취. 안정 영역(좌반평면)에 있는지 본다.
- 보데선도: 이득여유·위상여유로 안정도를 수치로 본다. 여유가 클수록 안정적이다.
- 시험 포인트: 4종 이름(라우스·나이퀴스트·근궤적·보데)을 정확히. "오일러 법칙" 같은 낚시 선지를 조심한다.

5. 시퀀스 제어 기초와 접점

- 시퀀스는 "순서"다. 정해진 순서대로 기기를 ON/OFF하는 제어로, 릴레이·PLC가 담당한다.
- a접점(NO, 평시 개방): 평소엔 열려 있고, 코일이 여자(ON)되면 닫힌다.
- b접점(NC, 평시 폐쇄): 평소엔 닫혀 있고, 여자되면 열린다. 정지·비상·인터록에 쓴다.
- c접점(절환): a와 b가 한 몸. 한쪽이 닫히면 다른 쪽이 열린다.
- 주회로(동력선: 모터에 전기를 주는 굵은 선)와 제어회로(조작선: 릴레이·버튼 가는 가는 선)를 구분해 그린다.
- 회로 그리기 원칙: 전원은 좌·우(또는 상·하) 모선, 동작 순서는 왼쪽→오른쪽·위→아래로 흐르게.

- 시험 포인트: b접점은 "평시 닫힘"이라 정지 버튼·비상정지에 쓰는 이유와 연결해 외운다.

6. 자기유지와 인터록

- 자기유지 회로: 기동 푸시버튼(a접점)과 병렬로 자기(릴레이)의 a접점을 물린다. 손을 떼도 계속 여자된다.
- 정지 푸시버튼은 b접점을 직렬로 넣는다. 누르면 회로가 끊겨 자기가 풀린다.
- 모든 순차 제어의 뼈대가 "자기유지 + 정지"다. 이 패턴을 손으로 그릴 수 있어야 한다.
- 인터록: 정회전과 역회전처럼 동시에 되면 안 되는 동작을 막는 회로다.
- 방법: 상대방 릴레이의 b접점을 자기 회로에 직렬로 삽입한다. 상대가 ON이면 내 회로는 절대 안 닫힌다.
- 전기적 인터록(접점) + 기계적 인터록(접촉기 자체 잠금)을 함께 쓰면 더 안전하다.
- 시험 포인트: 회로도를 보고 "이 b접점의 역할은?" = 인터록이 단골 질문이다.

7. 타이머·카운터 응용 회로

- ON딜레이 타이머(TON): 입력이 ON된 후 설정 시간 뒤에 출력이 ON된다. "기다렸다 동작".
- OFF딜레이 타이머(TOF): 입력이 OFF된 후 설정 시간 뒤에 출력이 OFF된다. "꺼질 때 지연".
- 순간 동작·한시 동작 접점을 구분한다. 타이머 기호 옆 설정값(예: 5초)을 읽을 수 있어야 한다.

- 점멸(플리커) 회로: 타이머 두 개를 서로 물려 ON/OFF를 반복한다. 경보등·신호등에 쓴다.
- 카운터: 입력 펄스를 세어 설정값에 도달하면 출력한다. "5개 채우면 다음 공정" 같은 횟수 제어용.
- 리셋: 카운터·타이머의 현재값을 0으로 돌린다. 한 사이클 끝나면 반드시 리셋한다.
- 시험 포인트: TON/TOF 타이밍 차트(시간 그래프)를 보고 동작을 맞히는 문제가 자주 나온다.

8. PLC 하드웨어·스캔·명령어

- PLC는 릴레이 시퀀스반을 프로그램으로 대체한 산업용 컴퓨터다.
- 구성: CPU(연산)·입력 모듈(버튼·센서 수신)·출력 모듈(릴레이·트랜지스터로 구동)·전원.
- 출력 방식: 릴레이(AC/DC 겸용·느림)·트랜지스터(DC·빠름)·트라이액(AC).
- 스캔: 입력 읽기→연산→출력 갱신을 반복. 스캔타임이 길면 응답이 느려진다.
- 주소 체계(미쓰비시): X=입력, Y=출력, M=보조릴레이, T=타이머, C=카운터, D=데이터 레지스터.
- 기본 명령어: LD(시작)·OUT(코일)·SET(유지 ON)·RST(끄기)·PLS(엣지 펄스)·MOV(데이터 이동).
- 시험 포인트: "입력→연산→출력 반복"=스캔, X/Y/M/T/C/D 기호 뜻.

9. 센서의 종류와 선정

- 리밋스위치: 기계적으로 눌러서 검출. 확실하지만 접촉식이라 마모가 있다.
- 근접센서(비접촉): 유도형(금속만 검출)·정전용량형(플라스틱·액체 등 비금속도 검출).
- 광전센서: 빛으로 검출. 투과형(송·수광 마주봄)·반사형(반사판)·확산반사형(물체 자체 반사).
- 출력 형태: NPN(싱크)·PNP(소스). PLC 입력 모듈과 극성을 맞춰야 한다.
- 2선식(배선 간단·누설전류 있음)·3선식(전원 별도·신뢰성↑)을 구분한다.
- 엔코더: 회전 위치·속도를 펄스로 검출. 서보모터 위치제어·속도 피드백에 쓴다.
- 센서 선정 기준: 검출 대상(금속/비금속)·거리·속도·환경(분진·유증기·방수)을 따진다.

10. 모터·인버터·서보

- DC모터: 속도 제어가 쉽지만 브러시 마모가 있다. 소형·정밀 용도.
- AC 유도모터: 싸고 튼튼한 산업 표준. 속도는 주파수와 극수로 정해진다: N=120f/P.
- 인버터: AC모터의 주파수(f)를 바꿔 속도를 제어한다. 가속·감속 시간을 설정할 수 있다.
- V/f 제어: 주파수에 비례해 전압도 바꿔 토크를 유지하는 인버터 기본 방식이다.
- 스테핑모터: 펄스 수만큼 정해진 각도씩 회전한다. 개루프 위치제어에 쓴다. 탈조(스텝 놓침)에 주의.
- 서보모터: 엔코더 피드백으로 위치·속도·토크를 정밀 제어한다. 로봇·공작기계용.
- 모터 선정: 부하 토크·관성·필요 속도·정밀도를 분석해 용량을 계산하고 여유를 둔다.

11. 제어반 설계와 배선

- 제어반 구성 순서: 차단기(MCCB)→PLC·릴레이→접촉기·인버터→단자대. 동력부와 제어부는 분리한다.
- MCCB(배선용 차단기)는 과전류·단락 보호, 전자접촉기는 모터 ON/OFF, 열동계전기는 과부하 보호.
- 전선 굵기는 허용전류 기준으로 선정한다. 가는 선에 큰 전류는 화재의 원인이다.
- 노이즈 대책: 동력선과 신호선을 이격·차폐한다. 접지(어스)는 한 점 접지가 기본이다.
- 제작도서 3종: 회로도(결선)·배치도(기구 배치)·부품 리스트(BOM). 제작·정비의 기준 문서다.
- 단자대 번호와 회로도 선번을 일치시킨다. 정비 때 회로 추적이 빨라진다.
- 시험 포인트: MCCB·접촉기·열동계전기의 역할 구분과 노이즈 대책이 단골이다.

12. HMI·경보·비상정지와 안전

- HMI(Human Machine Interface): 터치패널로 운전 상태를 보고 조작하는 화면이다.
- HMI 화면 구성: 운전 화면(상태·조작)·경보 화면(이력)·설정 화면(파라미터).
- 경보 관리: 경보가 뜨면 원인·위치 표시와 초동조치 안내가 나와야 한다. 경보 홍수는 오히려 위험하다.
- 비상정지: 모든 위험 동작을 즉시 멈추는 최우선 회로. b접점을 직렬로 넣고 자기유지를 해제한다.
- 비상정지 리셋은 별도 푸시버튼으로, 비상 상황을 해제했다는 확인 후에 눌러야 한다.

- 안전 회로 설계: 인터록·비상정지·안전문 스위치를 주기적으로 점검하고 기록한다.
- 이상원인 분석: 경보 이력·운전 데이터·측정값을 분석해 고장 원인을 찾고 재발 방지 대책을 세운다.

📖 핵심용어집

개루프 제어

출력을 측정하지 않고 일방적으로 동작하는 제어다. 자동판매기는 버튼을 누르면 정해진 대로만 나온다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 자동판매기가 단골 예시

폐루프 제어

출력을 측정해 목표와 비교하고 오차를 줄이는 제어다. 에어컨이 실내 온도를 재며 동작하는 것과 같다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 피드백=편차를 이용하는 제어

헌팅

목표값 주변을 오르내리며 진동하는 현상이다. ON-OFF 제어에서 잘 생긴다.

> ✏️ **시험 포인트 —** ON-OFF 제어의 대표 단점

정상편차

안정된 후에도 남는 목표값과의 오차다. P제어만 쓰면 남는다.

> ✏️ **시험 포인트 —** I 동작이 정상편차를 제거한다

시정수

입력 변화 후 최종값의 63.2%에 도달하는 시간이다. 작을수록 빠른 시스템이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** G(s)=K/(Ts+1)의 T

전달함수

출력을 입력으로 나눈 것으로 시스템을 수식으로 표현한 것이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** G(s) 형태로 읽는 문제 단골

라우스 표

특성방정식 계수로 만드는 안정성 판별 표다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 제1열 부호 변화 횟수=불안정 극의 수

a접점

평시 개방(NO) 접점이다. 평소엔 열려 있다가 코일이 여자되면 닫힌다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 기동 버튼·일반 입력용

b접점

평시 폐쇄(NC) 접점이다. 평소엔 닫혀 있다가 여자되면 열린다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 정지·비상정지·인터록용

자기유지

기동 버튼에서 손을 떼도 계속 동작하게 자기 접점을 병렬로 물리는 회로다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 기동 PB 병렬 + 자기 a접점

인터록

정·역회전처럼 동시에 되면 안 되는 동작을 막는 회로다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 상대방 출력의 b접점을 직렬 삽입

ON딜레이 타이머

입력이 ON된 후 설정 시간이 지나야 출력이 ON되는 타이머다. "기다렸다 동작"이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** TON, 타이밍 차트 문제 단골

OFF딜레이 타이머

입력이 OFF된 후 설정 시간이 지나야 출력이 OFF되는 타이머다.

> ✏️ **시험 포인트 —** TOF, TON과 구분

PLC 스캔

입력 읽기→연산→출력 갱신을 계속 반복하는 동작이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 스캔타임이 길면 응답이 느려진다

래더 다이어그램

릴레이 시퀀스 회로 모양을 본뜬 PLC 프로그래밍 언어다. 사다리처럼 생겼다.

> ✏️ **시험 포인트 —** LD가 기본 언어

근접센서

닿지 않고 물체를 검출하는 센서다. 유도형은 금속만, 정전용량형은 비금속도 검출한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 유도형=금속, 정전용량형=비금속도

엔코더

회전 위치·속도를 펄스로 알려주는 센서다. 서보모터의 눈 역할을 한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 위치제어·속도 피드백용

인버터

AC모터의 주파수를 바꿔 속도를 제어하는 장치다.

> ✏️ **시험 포인트 —** N=120f/P, V/f 제어

서보모터

엔코더 피드백으로 위치·속도·토크를 정밀하게 제어하는 모터다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 로봇·공작기계용 정밀 모터

HMI

사람과 기계가 만나는 터치패널 화면이다. 운전·감시·경보를 한 화면에서 한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 감시·조작·경보 관리

💡 **연습문제**는 웹사이트에서 풀어보세요 — 과목별 연습문제와 자동 채점, 해설이 준비되어 있습니다.
📚 **실습**은 사이트의 공압 시뮬레이터 + PLC 래더 연동으로 해볼 수 있습니다.